

2025년 영복여고 1학년 2학기 중간

1. 수직선 위의 두 점 A(2), B(8)에 대하여 선분 AB를 2:1로 내분하는 점을 P라고 할 때, 점 P의 좌표는?

[3.1점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

2. 점 (7, -2)를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 점의 좌표는?

[3.2점]

- ① (3, 2) ② (4, 2) ③ (5, 2)
④ (3, 3) ⑤ (4, 3)

3. 집합 $A = \{1, 2, 5, 10\}$ 일 때, 옳지 않은 것은? (단, $\emptyset$ 는 공집합이다.)

[3.3점]

- ① $2 \in A$ ② $4 \notin A$ ③ $n(A) = 4$
④ $\{5, 10\} \subset A$ ⑤ $\emptyset \not\subset A$

4. 직선 $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 직선 $y = mx$ 가 이등분할 때, 상수 m의 값은?

[3.4점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

5. 두 점 $(-2, 6)$, $(4, -2)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 반지름의 길이는?

[3.5점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

6. 원 $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 16$ 의 중심의 좌표를 (a, b) 라 하고 반지름의 길이를 r 라 할 때, $a+b+r$ 의 값은?

[3.6점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

7. 점 $(2, 3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 두 개의 접선에 대하여, 점 $(3, -2)$ 에서 두 접선까지의 거리를 각각 α , β 라 할 때, α 와 β 중 작은 값은?

[3.7점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

8. 점 $(0, 3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 3$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하면?

[3.8점]

- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 1
- ⑤ 2

12. 두 직선 $l_1 : x + y - 2 = 0$, $l_2 : kx - y + k + 1 = 0$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 직선 l_2 는 점 $(-1, 1)$ 을 지난다.
 ㄴ. $k=1$ 일 때, 두 직선 l_1 과 l_2 는 수직으로 만난다.
 ㄷ. 두 직선 l_1 과 l_2 가 제1사분면에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는 1이다.

[4.1점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 작은 자연수}\}$ 이고, 두 집합 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ 에 대하여 두 집합 P , Q 가 다음과 같을 때, 집합 $P^C \cap Q^C$ 의 모든 원소의 합은?

- $P = \{p \mid p = x + y, x \in A, y \in B\}$
 $Q = \{q \mid q = xy, x \in A, y \in B\}$

[4.2점]

- ① 19 ② 20 ③ 21
 ④ 22 ⑤ 23

14. 학생 수가 23명인 어느 학급에서 좋아하는 과목을 조사하였더니 국어를 좋아하는 학생이 10명, 수학을 좋아하는 학생이 15명이었다. 국어와 수학을 모두 좋아하는 학생 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

15.전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $A \cap (A - B)^C = A$ 일 때, <보기> 중 항상 성립하는 것만을 있는
 대로 고른 것은? (단, $\emptyset$ 는 공집합이다.)

- ㄱ. $A^C \supset B^C$
 ㄴ. $A - B = \emptyset$
 ㄷ. $A \cup (A^C \cap B^C) = U$
 ㄹ. $A^C \cup B^C = U - A$

[4.4점]

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

16.원 $x^2 + y^2 + 10x + 12y + 57 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한
 원을 C 라고 하자. 원 C 가 x 축과 y 축에 동시에 접하고 그 원의
 중심이 제3사분면 위에 있을 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의
 값은?

[4.5점]

- ① 9 ② 11 ③ 13
 ④ 15 ⑤ 17

17.세 집합 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $C = \{4, 5, 6\}$ 에
 대하여 $A \cap X = A$, $B \cup X = B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를
 p , $C \cap Y = \emptyset$, $Y - B = \emptyset$ 를 만족시키는 집합 Y 의 개수를
 q 라고 할 때, $p+q$ 의 값은?

[4.6점]

- ① 12 ② 20 ③ 24
 ④ 32 ⑤ 40

18.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 실수}\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid |x| < a\}$
 가 $A \cup B = U$, $A \cap B = \{x \mid b \leq x < c\}$ 를 만족시킬 때, 실수
 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

[4.7점]

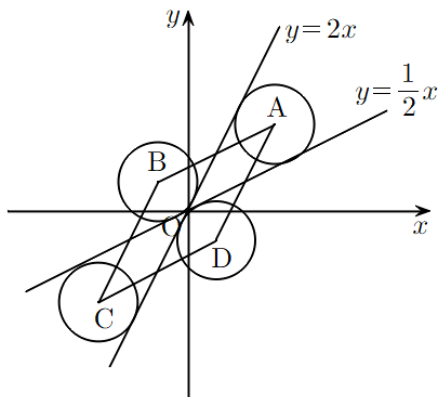
- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

19.좌표평면 위의 두 점 A, B와 원점 O에 대하여 삼각형 OAB의 무게중심 G의 좌표가 (2, 4)이고, 점 B와 직선 OA 사이의 거리가 6이다. 직선 OA의 기울기를 k 라 할 때, $4k$ 의 값은? (단, $0 < k < 2$)

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20.그림과 같이 좌표평면에서 두 직선 $y = 2x$, $y = \frac{1}{2}x$ 에 모두 접하고 반지름의 길이가 3인 네 원의 중심을 각각 A, B, C, D라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



[4.9점]

- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

21.도형의 이동에 대한 다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 (2, 4)를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오. (2점)
(2) 원 $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 1$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오. (2점)
(3) 두 점 A(3, 1), B(1, 3)과 x 축 위의 점 C에 대하여 $\overline{AC} + \overline{BC}$ 의 길이의 최솟값을 구하시오. (6점)

[10.0점]

22.전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\}$ 의 부분집합 A_k 를

$A_k = \{x \mid x \text{는 자연수 } k \text{의 배수}\}$ 라고 할 때,
 $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_5))$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 자연수)

[10.0점]

[바른정답]

1. [정답] ④
2. [정답] ②
3. [정답] ⑤
4. [정답] ④
5. [정답] ⑤
6. [정답] ②
7. [정답] ①
8. [정답] ②
9. [정답] ⑤
10. [정답] ①
11. [정답] ②
12. [정답] ⑤
13. [정답] ①
14. [정답] ②
15. [정답] ④
16. [정답] ④
17. [정답] ③
18. [정답] ③
19. [정답] ③
20. [정답] ④
21. [정답] (1) (-2, 4) (2) $x^2+(y-1)^2=1$ (3) $2\sqrt{5}$
22. [정답] 13

1. [정답] ④

[해설]

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB 를 $m:n$

으로 내분하는 점의 좌표는 $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$

$A(2)$, $B(8)$ 를 $2:1$ 로 내분하므로 $\frac{2 \times 8 + 1 \times 2}{2+1} = \frac{18}{3} = 6$

따라서 점 P 의 좌표는 6

2. [정답] ②

[해설]

점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼
평행이동한 점은 $(x+a, y+b)$

따라서 구하는 점은 $(7+(-3), -2+4) = (4, 2)$

3. [정답] ⑤

[해설]

$A = \{1, 2, 5, 10\}$ 의 원소는 1, 2, 5, 10 네 개이다

① 2 는 A 의 원소이므로 $2 \in A$ 는 옳다

② 4 는 A 의 원소가 아니므로 $4 \notin A$ 는 옳다

③ 원소가 네 개이므로 $n(A) = 4$ 는 옳다

④ 5 와 10 이 모두 A 의 원소이므로 $\{5, 10\} \subset A$ 는 옳다

⑤ 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 $\emptyset \subset A$ 가 참이다.

따라서 '공집합이 A 의 부분집합이 아니다' 는 옳지 않다

따라서 옳지 않은 것은 ⑤

4. [정답] ④

[해설]

직선 $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$ 의 x 절편은 6, y 절편은 8 이므로 삼각형의 세

꼭짓점은 $O(0, 0)$, $A(6, 0)$, $B(0, 8)$

직선 $y = mx$ 는 꼭짓점 O 를 지나므로 대변 AB 와 만난다. 그

교점을 M 이라 하면 두 삼각형 OAM, OMB 는 높이가 같다

높이가 같으면 넓이의 비는 밑변의 비와 같으므로, 넓이가

이등분되려면 M 이 선분 AB 의 중점이어야 한다

중점은 $M\left(\frac{6+0}{2}, \frac{0+8}{2}\right) = (3, 4)$

따라서 $4 = m \times 3$ 에서 $m = \frac{4}{3}$

5. [정답] ⑤

[해설]

지름의 양 끝점 사이의 거리가 지름의 길이이므로 반지름은 그
절반이다

두 점 사이의 거리는 $\sqrt{(4-(-2))^2 + (-2-6)^2}$

즉 $\sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$

따라서 반지름의 길이는 $\frac{10}{2} = 5$

6. [정답] ②

[해설]

원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 의 중심은 (a, b) , 반지름의 길이는 r
이다

$(x-2)^2 + (y+4)^2 = 16$ 에서 중심은 $(2, -4)$, 반지름의 길이는

$\sqrt{16} = 4$

따라서 $a=2$, $b=-4$, $r=4$ 이므로

$a+b+r = 2+(-4)+4 = 2$

7. [정답] ①

[해설]

원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 중심은 $O(0, 0)$, 반지름은 2 이다

직선 $x=2$ 는 점 $(2, 3)$ 를 지나고 중심까지의 거리가 2 로

반지름과 같으므로 접선이다

나머지 접선을 $y-3 = m(x-2)$, 즉 $mx - y + 3 - 2m = 0$ 이라

하면 $\frac{|3-2m|}{\sqrt{m^2+1}} = 2$

양변을 제곱하면 $9 - 12m + 4m^2 = 4m^2 + 4$ 에서 $12m = 5$, 즉

$m = \frac{5}{12}$

이 접선은 $\frac{5}{12}x - y + 3 - \frac{5}{6} = 0$, 즉 $5x - 12y + 26 = 0$

점 $(3, -2)$ 에서 직선 $x-2=0$ 까지의 거리는 $|3-2|=1$

점 $(3, -2)$ 에서 직선 $5x - 12y + 26 = 0$ 까지의 거리는

$\frac{|15+24+26|}{\sqrt{5^2+(-12)^2}} = \frac{65}{13} = 5$

따라서 두 거리는 1 과 5 이므로 작은 값은 1

8. [정답] ②

[해설]

점 $(0, 3)$ 를 지나는 직선을 $y = mx + 3$, 즉 $mx - y + 3 = 0$

이라 하자 (세로선 $x=0$ 은 원의 중심을 지나므로 접선이 아니다)

원 $x^2 + y^2 = 3$ 의 중심 $(0, 0)$ 에서 이 직선까지의 거리가 반지름

$\sqrt{3}$ 과 같아야 하므로 $\frac{3}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{3}$

양변을 제곱하면 $\frac{9}{m^2+1} = 3$ 에서 $m^2 + 1 = 3$, 즉 $m^2 - 2 = 0$

두 접선의 기울기는 이 이차방정식의 두 근이므로 근과 계수의
관계에 의하여 곱은 -2

9. [정답] ⑤

[해설]

두 직선의 교점을 구한다. $2x+y+3=0$ 에서 $y=-2x-3$
 $3x+2y+4=0$ 에 대입하면 $3x+2(-2x-3)+4=-x-2=0$
 에서 $x=-2$

$y=-2 \times (-2)-3=1$ 이므로 교점은 $(-2, 1)$

직선 $x+3y+8=0$ 의 기울기는 $-\frac{1}{3}$ 이므로 이와 수직인 직선의

기울기는 3

교점을 지나고 기울기가 3 인 직선은 $y-1=3(x+2)$, 즉

$y=3x+7$

따라서 $a=3$, $b=7$ 이므로 $a+b=10$

10. [정답] ①

[해설]

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은 $x_1x+y_1y=r^2$

l_1 은 $4x+4y=32$, 즉 $x+y=8$ 이므로 기울기는 -1

두 접선이 수직이므로 l_2 의 기울기는 1

l_2 는 $ax+by=9$ 이고 기울기가 $-\frac{a}{b}=1$ 이므로 $b=-a$ 이다

(단, $b \neq 0$)

따라서 $a+b=a+(-a)=0$

참고로 (a, b) 는 원 $x^2+y^2=9$ 위의 점이므로 $2a^2=9$ 에서

$a=\pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이고, 두 경우 모두 $a+b=0$

11. [정답] ②

[해설]

직선 $ax-by-3=0$ 이 점 $(1, -1)$ 을 지나므로

$a \times 1 - b \times (-1) - 3 = 0$ 에서 $a+b=3$

원점과 이 직선 사이의 거리는 $\frac{|-3|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{3}{\sqrt{a^2+b^2}}$

이 값이 $\frac{3}{\sqrt{5}}$ 이므로 $\sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{5}$, 즉 $a^2+b^2=5$

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ 이므로 $3^2=5+2ab$

따라서 $2ab=4$ 에서 $ab=2$

12. [정답] ⑤

[해설]

ㄱ. $l_2: kx-y+k+1=0$ 에 $(-1, 1)$ 을 대입하면

$-k-1+k+1=0$ 이므로 k 의 값에 관계없이 지난다. 즉 참

ㄴ. $k=1$ 이면 $l_2: x-y+2=0$ 이므로 기울기는 1 이고,

$l_1: x+y-2=0$ 의 기울기는 -1 이다. 곱이 -1 이므로

수직이다. 즉 참

ㄷ. 두 식을 더하면 $(k+1)x+k-1=0$ 이므로 $k \neq -1$ 일 때

교점의 x 좌표는 $x = \frac{1-k}{k+1}$

$y = 2-x = 2 - \frac{1-k}{k+1} = \frac{3k+1}{k+1}$

제 1사분면에서 만나려면 $x > 0$, $y > 0$ 이어야 한다. $\frac{1-k}{k+1} > 0$

에서 $-1 < k < 1$

$\frac{3k+1}{k+1} > 0$ 에서 $k < -1$ 또는 $k > -\frac{1}{3}$ 이므로 공통 범위는

$-\frac{1}{3} < k < 1$

이 범위의 정수는 $k=0$ 하나뿐이므로 개수는 1 이다. 즉 참 (

$k=-1$ 이면 $l_2: x+y=0$ 으로 l_1 과 평행하여 만나지 않는다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. [정답] ①

[해설]

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 이고 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$

$x+y$ 의 값은 $1+3=4$, $1+4=5$, $2+3=5$, $2+4=6$

이므로 $P = \{4, 5, 6\}$

xy 의 값은 $1 \times 3=3$, $1 \times 4=4$, $2 \times 3=6$, $2 \times 4=8$ 이므로

$Q = \{3, 4, 6, 8\}$

드모르간 법칙에 의하여 $P^C \cap Q^C = (P \cup Q)^C$ 이고

$P \cup Q = \{3, 4, 5, 6, 8\}$

따라서 $(P \cup Q)^C = \{1, 2, 7, 9\}$ 이므로 원소의 합은

$1+2+7+9=19$

14. [정답] ②

[해설]

국어를 좋아하는 학생의 집합을 K , 수학을 좋아하는 학생의

집합을 S 라 하면 $n(U)=23$, $n(K)=10$, $n(S)=15$

$n(K \cap S)$ 는 $K \subset S$ 일 때 가장 크므로 최댓값은 $M=10$

$n(K \cup S) = n(K) + n(S) - n(K \cap S) \leq 23$ 에서

$25 - n(K \cap S) \leq 23$

따라서 $n(K \cap S) \geq 2$ 이므로 최솟값은 $m=2$

그러므로 $M+m=10+2=12$

15. [정답] ④

[해설]

$A-B \subset A$ 이므로 $A \cap (A-B) = A-B$ 이다

주어진 조건 $A \cap (A-B)^C = A$ 는 A 가 $(A-B)^C$ 에

포함된다는 뜻이므로 $A \cap (A-B) = \emptyset$

두 식을 견주면 $A-B = \emptyset$ 이고, 이는 $A \subset B$ 와 같은 뜻이다

ㄱ. $A \subset B$ 이면 여집합의 포함 관계는 뒤집혀 $B^C \subset A^C$ 이므로

$A^C \supset B^C$ 는 항상 성립한다. 즉 참

ㄴ. 위에서 $A-B = \emptyset$ 을 얻었으므로 참

ㄷ. $A^C \cap B^C = (A \cup B)^C = B^C$ 이므로 좌변은 $A \cup B^C$ 이다. B 에는 속하지만 A 에는 속하지 않는 원소가 있으면 이 합집합에 빠지므로 U 가 아닐 수 있다. 즉 거짓

(반례) $U = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ 이면

$$A \cup (A^C \cap B^C) = \{1\} \neq U$$

ㄹ. $A^C \cup B^C = (A \cap B)^C = A^C = U - A$ 이므로 참

따라서 항상 성립하는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ

16. [정답] ④

[해설]

$x^2 + y^2 + 10x + 12y + 57 = 0$ 을 완전제곱하면

$$(x+5)^2 + (y+6)^2 = 25 + 36 - 57 = 4$$

즉 중심은 $(-5, -6)$, 반지름은 2 이다

평행이동하면 중심은 $(-5+a, -6+b)$ 가 되고, 다시 원점에 대하여 대칭이동하면 중심은 $(5-a, 6-b)$ 가 된다 (반지름은 변하지 않는다)

원 C 가 두 축에 동시에 접하고 중심이 제 3사분면에 있으면 중심의 두 좌표가 모두 -2 이어야 하므로 중심은 $(-2, -2)$

$$5-a=-2 \text{ 에서 } a=7, 6-b=-2 \text{ 에서 } b=8$$

$$\text{따라서 } a+b=7+8=15$$

17. [정답] ③

[해설]

$A \cap X = A$ 는 $A \subset X$ 와 같고, $B \cup X = B$ 는 $X \subset B$ 와 같다

즉 $A \subset X \subset B$ 이므로 X 는 $A = \{1, 2\}$ 를 반드시 포함하고 $B - A = \{3, 4, 5, 6\}$ 의 원소만 자유롭게 고른다

$$\text{따라서 } p = 2^{6-2} = 2^4 = 16$$

$C \cap Y = \emptyset$ 은 Y 가 $C = \{4, 5, 6\}$ 의 원소를 하나도 갖지 않는다는 뜻이고, $Y - B = \emptyset$ 은 $Y \subset B$ 와 같다

$$\text{즉 } Y \subset B - C = \{1, 2, 3\} \text{ 이므로 } q = 2^3 = 8$$

$$\text{따라서 } p+q=16+8=24$$

18. [정답] ③

[해설]

$$x^2 + 2x - 8 \geq 0 \text{ 에서 } (x+4)(x-2) \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$A = \{x | x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq 2\}$$

$$\text{따라서 } A^C = \{x | -4 < x < 2\} \text{ 이다}$$

$|x| < a$ 에서 $B = \{x | -a < x < a\}$ 이다 (양수 a 가 아니면 B 가 공집합이 되어 $A \cup B = U$ 를 만족시킬 수 없다)

$$A \cup B = U \text{ 이려면 } A^C \subset B \text{ 이어야 하므로 } -a \leq -4 \text{ 이고}$$

$$2 \leq a, \text{ 즉 } a \geq 4$$

$$\text{만약 } a > 4 \text{ 이면 } A \cap B = \{x | -a < x \leq -4\} \cup \{x | 2 \leq x < a\}$$

로 구간이 둘이라 $\{x | b \leq x < c\}$ 꼴이 될 수 없다

따라서 $a=4$ 이고, 이때 $B = \{x | -4 < x < 4\}$ 이므로

$$A \cap B = \{x | 2 \leq x < 4\}$$

$$\text{즉 } b=2, c=4 \text{ 이므로 } a+b+c=4+2+4=10$$

19. [정답] ③

[해설]

$A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ 라 하면 삼각형 OAB 의 무게중심은

$$\left(\frac{0+a_1+b_1}{3}, \frac{0+a_2+b_2}{3} \right)$$

$$\text{이것이 } (2, 4) \text{ 이므로 } a_1+b_1=6, a_2+b_2=12$$

직선 OA 는 원점을 지나고 기울기가 k 이므로 $kx-y=0$ 이고,

점 A 가 이 위에 있으므로 $a_2=ka_1$

$$\text{점 } B \text{ 와 이 직선 사이의 거리는 } \frac{|kb_1-b_2|}{\sqrt{k^2+1}}$$

$$b_1=6-a_1, b_2=12-ka_1 \text{ 을 대입하면}$$

$$kb_1-b_2=k(6-a_1)-(12-ka_1)=6k-12 \text{ 으로 } a_1 \text{ 이 사라진다}$$

$$\text{따라서 } \frac{6|k-2|}{\sqrt{k^2+1}}=6 \text{ 에서 } (k-2)^2=k^2+1$$

$$k^2-4k+4=k^2+1 \text{ 에서 } 4k=3 \text{ 이므로 } k=\frac{3}{4} \text{ 이고 조건}$$

$$0 < k < 2 \text{ 를 만족시킨다}$$

$$\text{그러므로 } 4k=3$$

20. [정답] ④

[해설]

두 직선 $y=2x$, $y=\frac{1}{2}x$ 는 원점에서 만나고 직선 $y=x$ 에

대하여 서로 대칭이므로, 두 직선이 이루는 각의 이등분선은 $y=x$ 와 $y=-x$ 이다

두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 두 직선에서 같은 거리에 있으므로 이 두 이등분선 위에 있다. 반지름이 3 이므로 중심에서 각 직선까지의 거리도 3 이다

(i) 중심이 (t, t) 일 때, 직선 $2x-y=0$ 까지의 거리는

$$\frac{|2t-t|}{\sqrt{5}} = \frac{|t|}{\sqrt{5}} = 3 \text{ 에서 } t=\pm 3\sqrt{5}$$

즉 중심은 $(3\sqrt{5}, 3\sqrt{5})$ 와 $(-3\sqrt{5}, -3\sqrt{5})$ 로, 그림의 A 와 C 이다

$$(ii) \text{ 중심이 } (t, -t) \text{ 일 때, 거리는 } \frac{|2t+t|}{\sqrt{5}} = \frac{3|t|}{\sqrt{5}} = 3 \text{ 에서}$$

$$t=\pm \sqrt{5}$$

즉 중심은 $(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$ 와 $(\sqrt{5}, -\sqrt{5})$ 로, 그림의 B 와 D 이다

두 대각선 AC , BD 는 각각 $y=x$, $y=-x$ 위에 있어 서로 수직이고 원점에서 만난다

$$\overline{AC} = 2 \times \sqrt{(3\sqrt{5})^2 + (3\sqrt{5})^2} = 2 \times 3\sqrt{10} = 6\sqrt{10},$$

$$\overline{BD} = 2 \times \sqrt{5+5} = 2\sqrt{10}$$

대각선이 수직인 사각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times$ (두 대각선의 곱) 이므로

$$\frac{1}{2} \times 6\sqrt{10} \times 2\sqrt{10} = 60$$

21. [정답] (1) (-2, 4) (2) $x^2 + (y-1)^2 = 1$ (3) $2\sqrt{5}$

[해설]

(1) 점 (x, y) 를 y 축에 대하여 대칭이동하면 x 좌표의 부호만 바뀌어 $(-x, y)$ 가 된다

따라서 점 (2, 4) 의 y 축 대칭점은 $(-2, 4)$

(2) x 축의 방향으로 3 , y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하려면 방정식에 x 대신 $x-3$ 을, y 대신 $y+3$ 을 대입한다

$$(x-3+3)^2 + (y+3-4)^2 = 1 \text{ 이므로 구하는 도형의 방정식은 } x^2 + (y-1)^2 = 1$$

(3) 두 점 $A(3, 1)$, $B(1, 3)$ 는 모두 x 축의 위쪽에 있다

점 A 의 x 축에 대한 대칭점을 A' 라 하면 $A'(3, -1)$ 이고, C 가 x 축 위의 점이므로 $\overline{AC} = \overline{A'C}$

따라서 $\overline{AC} + \overline{BC} = \overline{A'C} + \overline{BC} \geq \overline{A'B}$ 이고, 등호는 C 가 선분 $A'B$ 위에 있을 때 성립한다

$$\overline{A'B} = \sqrt{(1-3)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

그러므로 최솟값은 $2\sqrt{5}$ 이다 (이때 직선 $A'B$ 는 $y = -2x + 5$

이므로 $C(\frac{5}{2}, 0)$)

22. [정답] 13

[해설]

$$\text{분배법칙에 의하여 } A_3 \cap (A_4 \cup A_5) = (A_3 \cap A_4) \cup (A_3 \cap A_5)$$

$A_3 \cap A_4$ 는 3 과 4 의 공배수, 즉 12 의 배수의 집합이므로 A_{12} 이다

같은 방법으로 $A_3 \cap A_5 = A_{15}$ 이고, $A_{12} \cap A_{15} = A_{60}$ 이다

$n(A_{12})$ 는 100 이하의 12 의 배수의 개수이므로 8 ($12 \times 8 = 96$)

$n(A_{15}) = 6$ ($15 \times 6 = 90$), $n(A_{60}) = 1$ (60 뿐)

따라서

$$n(A_{12} \cup A_{15}) = n(A_{12}) + n(A_{15}) - n(A_{12} \cap A_{15}) = 8 + 6 - 1 = 13$$

그러므로 구하는 값은 13